

WASKITA ZAENAL ABIDIN

D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | Universitas Diponegoro

☎ 081575672565 • ✉ waskitazaenal17@gmail.com

🌐 [linkedin.com/in/waskita-zaenal-abidin](#) • 📍 Wonogiri, Jawa Tengah

PROFIL SINGKAT

Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro (IPK 3.25) dengan kompetensi kuat di bidang Industrial Automation, PLC, Embedded Systems, dan R&D. Berpengalaman merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol suhu boiler berbasis closed-loop yang kini menjadi modul praktikum resmi, serta memimpin pengembangan prototipe Smart Farm IoT multi-subsistem. Latar belakang sebagai founder bisnis manufaktur konveksi mengasah kemampuan operasional, efisiensi produksi (zero waste), dan manajemen vendor. Siap berkontribusi pada peningkatan efisiensi sistem produksi dan continuous improvement di lingkungan manufaktur.

KOMPETENSI TEKNIS & NON-TEKNIS

Kategori	Kompetensi
Automation & PLC	PLC Omron (CX-One, Ladder Diagram), ESP32, Arduino IDE
CAD & Simulation	SolidWorks (3D Modeling, Clash Detection, Kinematika)
Programming	C/C++ (Embedded Firmware), Python, HTML
Tools	VS Code, Arduino IDE, CX-One
Manufacturing Ops	Estimasi HPP, Zero Waste Material, On-Time Delivery, Vendor Management
Soft Skills	Problem Solving, Kepemimpinan Tim, Manajemen Krisis, Negosiasi Strategis
Bahasa	Bahasa Indonesia (Fasih) Bahasa Inggris (Intermediate/Active)

PENDIDIKAN

Universitas Diponegoro — Sekolah Vokasi | D4 Teknologi Rekayasa

Otomasi

2023 – Sekarang

IPK: 3.25 / 4.00 | Fokus: Industrial Automation, Embedded Systems, Control System, Manufacturing Technology

PROYEK TEKNIS

Prototipe Smart Farm Kandang Ayam Petelur Otomatis | [Project](#)

Manager, Lead Designer & Embedded Programmer

April 2025 – Sekarang

Sistem otomasi cerdas dengan 4 subsistem terintegrasi: kontrol iklim, distribusi pakan, konveyor limbah, dan pencahayaan otomatis berbasis ESP32.

- Merumuskan arsitektur sistem dan Bill of Materials (BOM) lengkap mulai spesifikasi I/O mikrokontroler (ESP32) hingga kelistrikan daya.
- Melakukan pemodelan 3D mekanis (hopper pakan,udukan aktuator) dengan SolidWorks untuk validasi kinematika dan clash detection.
- Memprogram firmware C/C++ untuk kalibrasi dosing pakan via Load Cell HX711 (akurasi gram) dan logika closed-loop kontrol iklim berbasis sensor DHT22.

Sistem Kontrol Suhu Tangki Boiler | [Mechanical & Electrical Engineer](#)

2024

Sistem otomasi kontrol suhu tangki boiler yang kini diimplementasikan sebagai modul pembelajaran resmi praktikum mahasiswa semester 4.

- Melakukan fabrikasi dan perakitan hardware end-to-end mencakup perancangan tata letak mekanik pada tangki boiler.
- Merancang skema wiring dan alokasi sistem I/O untuk integrasi sensor suhu (MAX6675) dan aktuator pemanas dengan mikrokontroler.

- ▶ Melakukan simulasi elektrik dan uji mekanis sebelum perakitan fisik guna memastikan keamanan, efisiensi, dan stabilitas sistem kontrol.

PENGALAMAN KERJA

National Graphic (Konveksi) | Founder & Operations Lead

2021 – Sekarang

Mendirikan dan memimpin operasional bisnis manufaktur pakaian kustom dari akuisisi klien hingga pengiriman akhir.

- ▶ Mengelola siklus produksi end-to-end dengan target On-Time Delivery (OTD) konsisten $\geq 90\%$ melalui koordinasi vendor eksternal.
- ▶ Mengimplementasikan efisiensi material (zero waste) sehingga berhasil menekan biaya bahan baku hingga $\pm 15\%$.
- ▶ Melakukan analisis Harga Pokok Penjualan (HPP) dan estimasi biaya produksi sebagai dasar strategi penetapan harga kompetitif.
- ▶ Mengelola negosiasi strategis dan hubungan vendor untuk memastikan kualitas bahan baku dan ketepatan jadwal produksi.

PENGALAMAN ORGANISASI

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) – Kunjungan Industri | Steering

Committee (SC)

Februari 2026

- ▶ Merumuskan arah strategis dan konsep kunjungan industri manufaktur untuk menjembatani teori akademis dengan praktik lapangan.
- ▶ Mengawasi seluruh tahapan perencanaan hingga eksekusi acara untuk memastikan target pembelajaran sistem otomasi tercapai.

Pembentukan Karakter Angkatan (PKA) | Steering Committee (SC)

2024 – Mei 2025

- ▶ Merancang silabus dan grand design program pembinaan karakter untuk mahasiswa baru.
- ▶ Memimpin Organizing Committee dalam pemecahan masalah dan manajemen krisis selama persiapan hingga pelaksanaan.

Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi | Staf Legislatif & Pengawasan, Komisi 2

2024

- ▶ Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan organisasi tingkat fakultas.
- ▶ Memastikan program kerja kemahasiswaan selaras dengan prosedur dan standar operasional.

Himpunan Mahasiswa TRO (HMTRO) | Staf Pengendali Internal

2023 – 2024

- ▶ Menjalankan audit internal dan pemantauan kinerja pengurus untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP.
- ▶ Mengidentifikasi kendala operasional dan merumuskan rekomendasi efisiensi kerja tim.

PRESTASI

- ▶ Juara 2 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Biologi — Cynosure Olympics Tingkat Nasional | 2021

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- ▶ Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar | Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) | 2024
- ▶ Leadership Training | Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi (HMTRO) | 2024
- ▶ Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Pra Dasar | Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi (HMTRO) | 2023
- ▶ Class of Development | Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi (HMTRO) | 2023